大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

中国海洋大学 2019 年秋季学期《线性代数》课程试卷

试卷 A 考试方式 闭卷 考试时间（120 分钟）

一. 填空题（每空 4 分，共 20 分）

（1）设 3 阶方阵 $A=(\alpha,\beta,\gamma),\ B=(2\beta,\gamma,3\alpha)$，其中 α,β,γ 为 3 维列向量。若 $\det A=1$，则 $\det B=$ _____

（2）设 A,B 为 n 阶可逆方阵，则 $\begin{pmatrix}0 & A\\ B & I_n\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\quad & \quad\\ \quad & \quad\end{pmatrix}$

（3）设 A 为 n 阶方阵，$\det A=3$，A^* 为 A 的伴随方阵，则 $\det A^*=$ _____

（4）设 e_1,e_2,e_3 为线性空间 V 的一组基，则从基 e_2,e_3,e_1 到基 e_3,e_1,e_2 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}\quad & \quad\\ \quad & \quad\end{pmatrix}$

（5）设实二次型 $Q(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+t\,x_1x_3$ 是定正的，则 t 的取值范围是_____

二. 下列命题是否正确，并简要说明理由。（每题 5 分，共 20 分）

（1） $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 4\\ 6 & 7 & -3\\ 2 & 5 & -11\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$ 相抵。

（2） $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 相似。

（3）任意 n 阶实方阵 A,B 满足 $\operatorname{rank}AB=\operatorname{rank}BA$。

（4）不存在 n 阶实方阵 A,B 使得 $AB-BA=I_n$。

三. （15 分）实数 λ 取何值时，方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda+1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=2\\ x_1+x_2+\lambda x_3=2\end{cases}$ 无解，有唯一解，或有无穷多解？当方程组有无穷多解时，求其通解。

微信公众号·每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

四. （15 分）设 3 维实线性空间 R^3 上线性变换 $\mathcal{A}$ 将向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\3\\5\end{pmatrix}$ 分别映到向量 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\-3\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$。求 $\mathcal{A}$ 在基 $\gamma_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ 下的矩阵。

五. （15 分）设 $A=\begin{pmatrix}2&0&4\\0&6&0\\4&0&2\end{pmatrix}$。求正交方阵 T，使得 $T^{-1}AT$ 为对角方阵。

六. （8 分）设在线性空间 V 中，向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\gamma$ 线性表出，但不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出。证明：γ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 线性表出。

七. （7 分）设 n 阶实方阵 $A=A^2$。证明：$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}(I_n-A)=n$。

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】